☒ 經營實驗室

商業經營模擬教材 ・ 師生專用版

學生分組經營一家公司，老師主持市場、統一結算
八個經營季度、四個市場、每一期做 18 項決策

名詞教室（二） 名詞教室（三） 使用方式 老師手冊 學生手冊 18項決策 實戰範例 敗

☒ 這本教材怎麼用

建議順序：

1. 先看第 2–4 頁「名詞白話教室」把每個詞弄懂
2. 學生照第 9–12 頁操作與範例動手
3. 老師照第 6–8 頁逐步開班、設定、出題、結算

> ⚠ 金額皆為**虛擬教學數據**。

☒ 本教材內容目錄

章節	內容
名詞白話教室（一）	資產、現金、設備、原料、成品存貨、負債、業主權益
名詞白話教室（二）	單位、產能、材料利用率、緊急採購、銷貨成本、折舊、利息、保管費、稅
名詞白話教室（三）	營收、淨利、股利、NPV、需求、吸引力、價格敏感度、停業
怎麼使用這套教材	自主練習與班級競賽兩種模式、一期的五個步驟

老師操作手冊	開班、班級代碼、市場情境、六項權限、指派題目、公告、結算、回饋、評分
學生操作手冊	加入班級、每期操作步驟、學生可以做與不能做的事
18 項決策總覽	四個市場 12 項 + 營運財務 6 項：範圍、效果、何時生效
學生動手範例	先算產能、原料、現金；再看一局完整第一期的真實結算
三張財務報表怎麼讀	損益表、資產負債表、現金流量表，用同一期數字對照
公式總整理與檢查清單	全部計算公式、八期走勢、學生與老師的結算前自查表

☒ 名詞白話教室（一）：公司的家底

每一家公司開局都一樣：現金 $500,000、設備 $500,000、原料 6,000 單位、負債 $200,000。

☒ 資產

公司擁有、值錢的東西。現金、設備、原料、成品，全部加起來就是資產。

小例：資產 = 500,000（現金）+ 500,000（設備）+ 60,000（原料）+ 0（成品）= $1,060,000

☒ 現金

口袋裡能立刻花的錢。賣貨收到的錢會進現金；買原料、付廣告、付人工會從現金出去。

注意：公司「有賺錢」不等於「有現金」，錢可能卡在存貨裡。

☒ 設備

工廠的機器，決定你能做多少貨。設備用帳面價值計算，會慢慢折舊變舊。

> 小例：設備 $500,000，每 $125 的設備 = 每期 1 單位產能，所以開局每期最多生產 4,000 單位。

☒ 原料

做產品的材料，用「單位」算數量、用「元」算價值。本期新買的原料要 **下一期** 才能用。

☒ 成品存貨

做好了、還沒賣掉的產品。每個市場分開存放，北部的貨不能拿去南部賣。每單位每期要付 `$2` 保管費。

☒ 負債

公司欠別人的錢。開局每家公司都先向銀行借了 $200,000。

> 小例：負債 200,000，每期利息 = 200,000 × 2% = $4,000，不管這期有沒有賺錢都要付。

☒ 業主權益

扣掉欠的錢，公司真正屬於股東的淨值。權益 = 資產 − 負債。開局權益 = 1,060,000 − 200,000 = `$860,000`。賺錢權益會變大，虧錢會變小；權益 ≤ 0，公司就停業。

```
資產 = 負債 + 權益
```

☒ 名詞白話教室（二）：經營過程中會遇到的詞

☒ 單位

數量就用「單位」，不要跟錢搞混。售價、預算、費用都用元。

小例：「配貨 800」是 800 單位產品；「售價 100」是每單位賣 $100；800 單位全賣掉，收入 = 800 × 100 = $80,000。

⚙ 產能

這一期工廠最多做得出的數量。

```
產能 = 期初設備 ÷ 125（向下取整）
```

小例：設備 500,000 ÷ 125 = 4,000 單位。四個市場的配貨加起來超過 4,000，系統會按比例自動調低。

☒ 材料利用率

做產品時原料的耗損程度。

```
利用率 = min(0.95, 0.8 + 維護費 ÷ 1,000,000)
```

小例：維護費 5,000 → 利用率 80.5%。想生產 3,200 單位，需要原料 = 3,200 ÷ 0.805 ≈ 3,975 單位，不是 3,200 單位。

☒ 採購時差

本期買的原料，下期才能用。這是最容易踩的規則：

本期生產只能用「期初就有的原料」

。

☒ 緊急採購

原料不夠時，系統自動用貴 50% 的價格補。

小例：不足 1,975 單位 × $10 × 1.5 = $29,625，直接從現金扣。

☒ 銷貨成本

賣掉的那些產品，當初做它們花了多少。

```
每單位成本 = （材料費 + 人工 $20）÷ 生產量
```

☒ 折舊

設備變舊的價值損耗，每期固定扣。

```
折舊 = 期初設備 × 2.5%
```

☒ 保管費

成品每單位每期 `$2`、原料每單位每期 `$0.2`、管理費固定 `$20,000／期`。

☒ 所得稅

有賺錢才課，稅率 `20%`。虧損不課稅，也不能留到下期抵。

☒ 名詞白話教室（三）：成果怎麼看、名次怎麼算

☒ 營收

這一期賣貨收到的錢。

```
營收 = 每個市場「成交數量 × 售價」加總
```

☒ 淨利

營收扣掉所有成本與費用、再扣稅之後，真正賺的錢。

```
稅後淨利 = 營收 − 銷貨成本 − 各項費用 − 稅
```

☒ 股利

把賺到的錢發給股東。限制：不能超過當期可用現金，也不能超過累積盈餘。

☒ NPV（淨現值）

八期結束的總評分，排名看它。

```
NPV = 各期股利折現合計 + 期末權益 ÷ 1.02^期數 − 860,000
```

☒ 市場需求

每個市場的需求由基本量、季節、成長與情境共同決定，再依各公司的「吸引力」比例分配。

☒ 吸引力與價格敏感度

吸引力由售價、行銷（廣告）與品質決定。price sensitivity越高，漲價跑掉的客人越多：

市場	價格敏感度	品牌權重	性格一句話
北部	1.7（最高）	0.2（最小）	最怕貴，廣告效果最小 — 拚價格的地方
中部	1.3	0.3	價格與品牌都要顧

南部	1.0	0.4	品牌開始比價格重要
海外	0.7（最低）	0.5（最大）	最不怕貴、最吃品牌 — 拚毛利的地方

> ☒ **品質**
>
> 研發慢慢養出來的吸引力。
>
> ```
> 下期品質 = min(1.6, 品質 × 0.99 + 研發 ÷ 1,000,000)
> ```

> ☒ **停業 — 三條紅線，碰到就出局**
>
> 1. 權益 ≤ 0
> 2. 負債超過權益的 10 倍
> 3. 借到上限現金還是負的

☒ 怎麼使用這套教材：兩種模式、一套節奏

模式一：自主練習（一個人）

- 你經營一家公司，對手是三家電腦公司（青禾製造、日序企業、遠山實業）
- 共八期，填完決策按提交就立刻結算
- 進度存在瀏覽器裡，可下載 CSV 保存
- 市場情境固定為「正常市場」

模式二：班級競賽（老師 + 各組）

- 老師開班、拿到班級代碼；每組一位代表用代碼加入（最多 12 組）
- 共八期，情境由老師設定，全班面對同一個市場競爭
- 各組交齊決策後，由老師統一結算 — 學生自己不能結算

每一期的固定節奏（五個步驟）

1. **看情報**：經營總覽 — 本期情境、自己的現金、產能、期初原料與各市場庫存、對手排名
2. **做決策**：小組討論後填 18 項決策
3. **寫理由**：一段話寫下「這一期想達成什麼、為什麼這樣配置」
4. **等結算**：班級模式要等全班交齊、老師按下統一結算
5. **讀報表**：看損益表、資產負債表、現金流量表與白話診斷

☒☒ 老師操作手冊

建立班級

1. 進入教學區，打開「經營實驗室」，切換到班級競賽
2. 輸入班級名稱，按建立班級
3. 把顯示的 6 碼班級代碼給學生
4. 等人到齊後，建議關閉「開放加入」

設定市場情境（每期結算前設定）

情境	對需求的影響	對原料價格	教學時機
正常市場	需求 × 1.00	不變	第一期先用
需求成長	需求 × 1.25	不變	考驗供貨與產能
景氣衰退	需求 × 0.78	不變	考驗現金與庫存
原料漲價	不變	原料 × 1.30	考驗毛利

> ⚠ 只要有任何一組已提交本期決策，該期情境就不能再改！

六項權限設定

權限	開啟時	建議
開放加入	拿到代碼的人可以加入	組數到齊就關

允許重送決策	結算前可修改並重新提交	教學期開啟
公開排名	學生看得到各組權益與 NPV	開啟，競爭感是動力
公開他組完整報表	學生可看其他組的完整三表	預設關閉
開放留言提問	學生可在留言板發問	預設關閉
決策理由必填	理由至少 5 個字才能提交	開啟 — 理由是評分依據

評分建議

項目	比重	看什麼
經營結果	30%	八期 NPV 排名與是否停業
決策理由	30%	每期理由有沒有目標、有沒有預測、跟數字對不對得起來
報表分析	20%	能不能用三張表解釋自己為什麼賺／賠
反思修正	20%	下一期的調整有沒有回應上一期的診斷

☒☒ 學生操作手冊

第一次：加入班級

1. 打開「經營實驗室」，切換到班級競賽
2. 輸入老師給的班級代碼，填入組別名稱
3. 整學期固定用同一台裝置、同一個瀏覽器

每一期：五個步驟

1. 讀公告與情報
2. 先算三件事：產能、原料、現金
3. 填 18 項決策
4. 寫決策理由

5. 提交，等老師結算

你可以做 vs 不能做

☒ 可以做	☒ 不能做
填、改自己組的決策	自己結算、更改市場情境
看自己組的完整三張報表	更改班級權限設定
回答題目與留言提問	看其他組的完整決策與報表（除非老師開放）

☒ 18 項決策總覽

前 12 項：四個市場，每個市場三項

市場	售價 ($30–300)	計畫配貨 (0–20,000)	行銷預算 ($0–200,000)
北部	價格敏感度 1.7（最高），廣告效果最小 — 拚價格的地方		
中部	價格敏感度 1.3，價格與品牌都要顧		
南部	價格敏感度 1.0，品牌開始比價格重要		
海外	價格敏感度 0.7（最低），最吃品牌 — 拚毛利利的地方		

預設值：售價 100／100／100／110，配貨各 800，行銷各 5,000

後 6 項：營運與財務

決策	範圍	生效時間	說明
原料採購量	0–100,000 單位	下期	每單位 $10（漲價情境 ×1.3）

設備投資	$0–1,000,000	下期產能增加	每 $125 = 1 單位產能
設備維護費	$0–200,000	本期立即	提高材料利用率
研發支出	$0–200,000	下期品質提高	每 100,000 ≈ +0.1 品質
借款／還款	−2M ~ +2M	本期立即	正數借錢、負數還錢
預計發放股利	$0–1,000,000	結算時發放	受現金與盈餘限制

> ☒ 決策理由（最多 1,000 字）也是最重要的項目的 — 數字決定這一期，理由決定下一期會不會進步。

☒ 學生動手範例

第一步：先算產能、原料、現金

情境：第一期，正常市場
期初家底：現金 $500,000、設備 $500,000、原料 6,000 單位、負債 $200,000
計畫產量：北部 900、中部 800、南部 800、海外 900

> **產能計算**
>
> 產能 = 500,000 ÷ 125 = 4,000 單位。計畫產量 = 3,400 ≤ 4,000 ☒

> **原料計算**
>
> 維護費 20,000 → 利用率 = 0.82，需原料 = 3,400 ÷ 0.82 ≈ 4,147 ≤ 6,000 ☒
>
> 還剩約 1,853 單位，下期需補約 2,300 單位，保險一點買 3,000 單位（$30,000）

> **現金計算**

採購 30,000 + 人工 68,000 + 行銷 26,000 + 維護 20,000 + 研發 10,000 + 管理費 20,000 + 利息 4,000 = $178,000

期初現金 500,000 足夠覆蓋 ☒

完整第一期範例（系統真實運算）

市場	售價	配貨	行銷	需求	成交	庫存
北部	100	800	5,000	847	800	0
中部	100	800	5,000	847	800	0
南部	100	800	5,000	836	800	0
海外	110	800	5,000	756	756	44

☒ 系統診斷：「有 130 單位需求未成交。」
問題不在總產量，而在**分配**：海外配太多、北中南配太少，成品不能跨市場搬運。

☒ 三張財務報表怎麼讀

延續上一頁那一局的第一期。

損益表（這一期賺多少）

項目	金額
銷售收入	$323,160
銷貨成本	$102,325
行銷費用	$20,000

維護與研發	$10,000
倉儲與管理費	$21,133
利息費用	$4,000
折舊費用	$12,500
所得稅	$30,640
稅後淨利	**$122,562**

資產負債表（期末的家底）

項目	**金額**
現金	$641,387
原料存貨	$52,248
成品存貨	$1,427
設備帳面價值	$487,500
資產合計	**$1,182,562**
負債	$200,000
業主權益	$982,562
負債 + 權益	**$1,182,562** ☒

現金流量表（錢的進出明細）

項目	**金額**	**說明**
期初現金	$500,000	開局的錢
+ 銷售收款	$323,160	賣貨當期全數收款

− 採購／人工	$96,000	採購 32,000 + 人工 64,000
− 營業費用、利息與稅	$85,773	行銷+維護+研發+保管+管理+利息+稅
+ 期末現金	**$641,387**	

☒ 這一期淨利 $122,562，現金卻增加 $141,387 — 因為折舊 $12,500 是費用但沒付現金。

☒ 公式總整理與檢查清單

全部公式（公開，歡迎驗算）

項目	公式
市場基本需求	850 × 公司數 × 季節係數 × (1 + 0.015 × (期數−1)) × 情境係數 × min(1.5, 100 ÷ 平均售價)
公司吸引力	exp(−敏感度 × (售價÷100 − 1)) × (1 + 品牌權重 × ln(1 + 廣告÷5,000)) × 品質
產能	產能 = 期初設備 ÷ 125（取整）；超產能按比例縮減
原料需求	所需原料 = 產量 ÷ 利用率；利用率 = min(0.95, 0.8 + 維護費 ÷ 1,000,000)
單位成本	(材料 + 人工 $20) ÷ 產量
期末設備	期初設備 × 0.975 + 投資
期末品質	min(1.6, 品質 × 0.99 + 研發 ÷ 1,000,000)
NPV	股利折現合計 + 期末權益 ÷ 1.02^期數 − 860,000

八期走勢（預設決策）

> 每期間淨利約在 `$120,000~130,000` 上下浮動，期末權益約 `$1,857,558`，NPV 約 `$725,408`（第二名）。

學生繳交前自查

- ☐ 四市場配貨總和 ≤ 產能？
- ☐ 原料需求（產量 ÷ 利用率）＜ 期初原料？
- ☐ 本期採購有算下期的量嗎？
- ☐ 預估支出 ≤ 期初現金 + 保守收入？
- ☐ 缺貨補了、剩貨減了嗎？理由寫了目標與預測嗎？

老師結算前自查

- ☐ 本期情境設定正確嗎？
- ☐ 公告與指派題目都發了嗎？
- ☐ 繳交組數 = 全部組數嗎？
- ☐ 結算後要帶看的 1–2 組診斷選好了嗎？上期回饋寫了嗎？

流程參考公開的 BOSS 教學架構；公式、係數與電腦策略為本教學版自行設計，不等同官方 BOSS 模型。

版本：教學區「經營實驗室」師生專用版，2026 年 11 月